

Validação e Verificação (V&V)

Prof. Dr. Luã Marcelo Muriana

Engenharia e Elicitação de Requisitos

Engenharia de Software – 2025/1



Objetivos da *Validação e Verificação*

- Mostrar que o software atende a sua especificação
- Mostrar que o software atende as necessidades do cliente

Validação

Validação

A inexistência de erros não mostra a *adequação operacional* do sistema
Deve ser feita a **validação** com o cliente

Processo de garantir que o sistema atende às necessidades e expectativas do cliente ou usuário final.

A validação envolve a execução do sistema para verificar se ele se comporta corretamente.

Pergunta chave: "*Estamos construindo o produto certo?*"

Validação

Validação de requisitos é importante porque:

- Evita o desenvolvimento de funcionalidades que não agregam valor ao usuário.
- Identifica e corrige falhas ou incompreensões no início do projeto, antes de avançar para fases mais caras do desenvolvimento.
- Erros em um documento de requisitos podem gerar altos custos de retrabalho quando descobertos durante o desenvolvimento ou após o sistema já estar em serviço.

O custo para consertar um problema de requisitos por meio de uma mudança no sistema é geralmente muito maior do que o custo de consertar erros de projeto ou de codificação. A razão para isso é que a ocorrência de mudança dos requisitos normalmente significa que o projeto e a implementação do sistema também devem ser alterados.

Exemplo: Imagine que uma empresa desenvolva um sistema de e-commerce, e um dos requisitos especifica um mecanismo de pagamento apenas via cartão de crédito. Durante a validação, os stakeholders apontam que os usuários preferem também pagamento por boleto. Se isso não fosse validado antes, o sistema atenderia as especificações iniciais, mas não atenderia às expectativas reais dos clientes.

Fases da Validação de Requisitos

- **Identificação de Stakeholders:**

1. Inclui clientes, usuários finais, gestores e equipe de desenvolvimento. Todos os grupos impactados precisam ser considerados na validação.
2. Requisitos que não são validados pelos stakeholders corretos podem resultar em um produto inadequado.

- **Revisão dos Requisitos:**

1. Avaliar se os requisitos foram claramente especificados e documentados.
2. Técnicas como reuniões de revisão (reuniões de stakeholders, especialistas) são utilizadas para garantir que todos compreendem o que foi solicitado.

- **Análise de Consistência e Completude:**

1. Verificar se os requisitos não são contraditórios ou ambíguos.
2. Garantir que todos os requisitos necessários para o funcionamento do sistema foram incluídos.

Exemplo: Um requisito para um aplicativo de banco online pode especificar que ele seja acessível 24/7. Durante a validação, a equipe descobre que essa necessidade contradiz a exigência de manutenção semanal, indicando inconsistência.

Técnicas de Validação de Requisitos

Revisões

- **Reuniões de Revisão:** Encontros onde stakeholders e a equipe técnica revisam os requisitos juntos. Normalmente, é feito um documento formal e discutido detalhadamente.
- **Walkthroughs:** Os desenvolvedores ou analistas apresentam cada requisito e explicam seu significado e impacto. Os stakeholders verificam a viabilidade.

Exemplo: Em um projeto de CRM (*Customer Relationship Management*), os requisitos são revistos em uma reunião com representantes de marketing, vendas e TI para validar a adequação das funcionalidades..

Técnicas de Validação de Requisitos

Protótipos

Criação de um modelo ou versão simplificada do software para que os stakeholders possam visualizar e interagir com ele, ajudando a identificar requisitos não descritos corretamente.

Exemplo: Um protótipo de uma aplicação de e-commerce é apresentado aos usuários para validar o fluxo de compra, garantindo que todas as funcionalidades (carrinho, checkout, formas de pagamento) correspondem às expectativas.

Casos de Uso e Cenários

Descrever como os usuários interagem com o sistema em diferentes cenários reais. Isso ajuda a identificar se os requisitos funcionais foram capturados de forma completa.

Exemplo: Para validar um sistema de reserva de passagens, os stakeholders podem analisar casos de uso como "comprar passagem", "alterar passagem", ou "solicitar reembolso", garantindo que o sistema cobre todas as possibilidades.

Técnicas de Validação de Requisitos

Simulações e Testes

Testes que simulem a operação do software, como testes de aceitação ou teste baseado em cenários do mundo real.

Exemplo: No desenvolvimento de um sistema de atendimento ao cliente, simular diferentes interações do usuário com o sistema (como atendimento via chat e telefone) para validar se os requisitos foram corretamente especificados.

Verificação

Verificação

Processo de garantir que o sistema foi **construído corretamente de acordo com as especificações.**

- . Verificar se o software atende aos requisitos funcionais e não funcionais especificados

A verificação envolve a análise estática dos artefatos (documentação, código, modelos).

Pergunta chave: *"Estamos construindo o produto corretamente?"*

Fase de Verificação

- **Revisão de Requisitos:** Revisão colaborativa entre equipes de desenvolvimento, testes e stakeholders para garantir que os requisitos sejam claros e completos.
- **Análise de Consistência e Completude:** Verificar se os requisitos são consistentes entre si e estão devidamente detalhados.
- **Exequibilidade:** A verificação também avalia a viabilidade técnica de cada requisito. Se um requisito é muito complexo ou impossível de ser implementado com os recursos disponíveis, ele precisa ser reavaliado.

Técnicas de Verificação de Requisitos

Revisões

Realização de reuniões formais para revisar os requisitos em grupo. A equipe analisa cada requisito, verificando se está claro, sem ambiguidade e com detalhes suficientes.

Exemplo: Para um aplicativo de gerenciamento financeiro, os analistas revisam os requisitos relacionados a funcionalidades de orçamento, verificando se não há omissões ou ambiguidades.

Técnicas de Verificação de Requisitos

Checklists de Verificação

Listas de critérios que ajudam a garantir que os requisitos atendem a padrões de qualidade, como clareza, consistência, viabilidade técnica e completude.

Exemplo de um Checklist

- O requisito está claro e compreensível para todos os stakeholders?
- O requisito não é ambíguo?
- O requisito está completo e não omite informações?

Técnicas de Verificação de Requisitos

Inspeções

Processo formal em que os requisitos são revisados de maneira sistemática por uma equipe de especialistas, que procuram defeitos e inconsistências. Geralmente, é mais detalhado que uma simples revisão.

Exemplo: Inspeção dos requisitos de segurança de um sistema bancário para garantir que eles estão alinhados com as normas de segurança e estão bem documentados.

Análise de Consistência

Garante que os requisitos não se contradizem entre si e estão alinhados com o restante do projeto. Esta técnica é usada para detectar conflitos.

Exemplo: Se um requisito estabelece que o sistema deve funcionar 24/7 e outro especifica manutenções semanais de 2 horas, é necessário ajustar essas informações para evitar inconsistências.

Validação vs Verificação

Validação vs Verificação

Verificação

- Garante que o documento de requisitos foi criado corretamente.
- Foco nos aspectos técnicos: consistência, clareza, completude, correção.

Exemplo: Verificar se um requisito está bem especificado e completo, sem ambiguidades.

Validação

- Garante que os requisitos representam as necessidades dos usuários.
- Foco nas expectativas dos stakeholders.

Exemplo: Validar se o sistema proposto realmente resolve o problema do cliente.

Exemplo Comparativo: Se um requisito exige que o sistema suporte 10.000 usuários simultâneos...

- A **verificação** avaliaria se esse número foi corretamente documentado e se está claro e exequível.
- A **validação** perguntaria se esse número realmente representa as necessidades dos usuários do sistema.

Referências

Esta aula foi baseada na aula do Laboratório LES/PUC-RIO

<http://www.les.inf.puc-rio.br/>

- Cockburn, A., *Writing Effective Use Cases*, Addison-Wesley, 2001.
- Fowler, M e Scott, K., *UML Distilled – A Brief Guide to the standard Object Modeling Language*, Addison Wesley Longman, 2002
- Booch, G., Rumbaugh, J. and Jacobson, I., *Unified Modeling Language User Guide*, 2nd Edition, Addison-Wesley Object Technology Series, 2005.